



Solucionario / Guía del Docente — Actividad de Fichas Técnicas

MaintPro CMMS · TOSEM · UNIPAZ

Cómo correr la sesión (3 horas)

Tramo	Actividad
0:00–0:20	Demo en vivo: registra usted la Bomba (BOM-001) + 1 plan + muestra el calendario y el PDF.
0:20–1:10	Estudiantes registran los 3 equipos + 2 técnicos.
1:10–2:10	Estudiantes crean los planes preventivos (incluido el de medidor).
2:10–2:40	Distribuyen fechas, revisan el Calendario y descargan los PDF.
2:40–3:00	Cierre: revisa el panel docente en tiempo real y comenta resultados.

Antes de iniciar: confirme que cada estudiante entra con su cédula y que ve su empresa/planta en el panel docente.

Puntos clave a verificar (rápido, desde el panel docente)

- **Total Activos = 3** por estudiante.
- **Cumplimiento PM** sube a medida que crean planes.
- **PM Vencidos** debe quedar en 0 si pusieron fechas futuras.
- En *Activos* deben verse las 3 categorías y la criticidad correcta (2 Alta, 1 Media).

Configuración esperada (clave de respuestas)

Activos (campos críticos)

Equipo	Código	Categoría	Criticidad
Bomba Centrífuga Horizontal	BOM-001	Bombas	Alta
Motor Eléctrico de Inducción	MOT-001	Motores Eléctricos	Media
Compresor de Aire de Tornillo	COM-001	Compresores	Alta

Planes preventivos esperados

Equipo	Plan	Frecuencia	Trigger	Técnico
BOM-001	Inspección semanal	7 días	Tiempo	Mecánico
BOM-001	Mantenimiento trimestral	90 días	Tiempo	Mecánico
MOT-001	Inspección termográfica mensual	30 días	Tiempo	Electricista
MOT-001	Medición de aislamiento (opcional)	90 días	Tiempo	Electricista
COM-001	Inspección semanal	7 días	Tiempo	Mecánico
COM-001	Cambio filtros y aceite	2000 (medidor: horas)	Medidor	Mecánico

Errores comunes a buscar

- Poner el compresor con trigger por Tiempo en vez de Medidor (resta puntos del criterio del medidor).
- Frecuencia en unidad equivocada (ej. 7 en "horas" en vez de "días").
- No asignar técnico o asignar el de especialidad incorrecta (electricista a tareas mecánicas).
- Dejar la Próxima Ejecución vacía: no aparece en el calendario.
- Criticidad por defecto "Alta" en el motor (debería ser Media).

Variantes (para evitar copia)

- Pedir que cambien la marca/modelo por equipos reales que ellos investiguen.
- Asignar criticidades distintas por grupo y que justifiquen con una matriz de criticidad (consecuencia × frecuencia).
- Inyectarles una avería (botón del panel docente) a mitad de sesión para que además gestionen la OT correctiva con RCA.

Inyección de avería (extensión opcional, +30 min)

1. Desde el panel docente, en la fila del estudiante, use el botón de inyección y elija un equipo y prioridad crítica.
2. El estudiante recibe la alerta, debe ir a Órdenes de Trabajo, crear la OT correctiva, hacer el RCA (5 porqués) y cerrarla.
3. Verifique en tiempo real cómo cambian su disponibilidad y costo.